赵江波

15737092152 · ktamdz@163.com · GitHub主页 · Fermi个人博客

个人信息

- 性别：男
- 年龄：26（2000年出生）
- 求职意向：linux系统运维工程师
- 工作经验：4 年
- 期望薪资：12k/面议

个人技能清单

- **Linux 系统管理**：具备扎实的 Linux 运维经验，熟练掌握系统性能调优（熟练使用 `top`、`vmstat`、`iostat` 进行瓶颈定位），能通过 `journalctl` 进行高效日志分析与故障溯源。
- **自动化脚本**：熟练使用 **Shell 与 Python** 编写运维自动化脚本（如日志清洗、资源巡检、服务健康监测），熟悉 RESTful API 对接与调试，具备 API 驱动的自动化运维能力。
- **网络协议与排障**：深入理解 **TCP/IP 协议栈**与子网划分。使用过 `Wireshark` **抓包**分析网络层疑难杂症（如 TCP 三次握手异常、RST 阻断）；熟练配置 `ufw` / `iptables` 进行精细化流量管控；熟悉 Cloudflare Tunnel 等内网穿透与公网暴露方案。
- **Web 架构**：精通 **Nginx** 配置，熟练搭建**反向代理、七层负载均衡**及多环境 HTTPS 证书管理，具备 Web 服务高可用架构的实战经验。
- **容器技术底层**：熟练使用 **Docker**，理解其底层隔离机制（Namespace、cgroups、UnionFS）；能编写高效的多阶段构建（Multi-stage）`Dockerfile` 优化镜像体积。
- **容器编排**：了解 **Kubernetes (K8s)** 核心组件（Pod、Deployment、Service、Ingress）及网络通信模型（CNI）。
- **CI/CD 流水线**：熟练使用 Git 进行版本控制，使用过 Github Action 构建自动化发布流水线，具备从代码提交到容器化部署的经验。
- **数据库管理**：熟悉 **MySQL** 日常运维与高可用架构，精通 SQL 调优与索引优化，具备独立的数据处理与备份恢复能力。
- **LLM 应用落地**：具备 **AI 辅助运维**经验，熟悉大模型（LLM）与 Agent 基本概念。能本地化部署 **Dify** 平台（含向量化检索与 RAG 工作流编排）搭建私有知识库；了解过 n8n 等自动化工具。
- **AI 赋能研发**：掌握提示词工程（Prompt Engineering）技巧，能结合大模型（如 GitHub Copilot）辅助编写自动化脚本、流水线配置及复杂故障排查，提升 DevOps 效率。
- 具备较强的问题排查闭环能力（能通过系统日志与模型日志定位根因），具备良好的技术文档撰写及团队协作能力。

个人项目展示

项目一：[个人预研]轻量级 AI 运维治理与可观测性平台

技术栈：K3s、FastAPI、Ollama、Prometheus/Grafana、Docker、Locust、Cloudflared

项目背景：在日常运维中，发现传统物理机部署缺乏统一的监控和资源隔离能力。为探索云原生架构及本地化大模型（LLM）在运维场景的落地，利用闲置服务器，在业余时间从 0 到 1 搭建了这套高可观测性的 AI 沙箱实验平台。旨在验证基于 K3s 的监控闭环、工具调用与推理服务调优。

核心职责与成果：

- **K3s 集群搭建与资源隔离**：负责单节点 K3s 集群的部署；针对低资源环境，利用 K8s 的 `Requests/Limits` 对 Ollama 与 FastAPI 服务进行资源限制，防止单服务 OOM 引发节点雪崩；配置普通用户 `kubeconfig` 实施 RBAC 权限管控。
- **监控体系构建与排障**：通过 Helm 部署 Prometheus + Grafana 监控栈。为 FastAPI Agent 开发 `/metrics` 接口暴露核心指标，排查并解决 `ServiceMonitor` 无法正确抓取数据的 Label 匹配问题，最终实现 AI 服务的 QPS、响应延迟及容器资源使用率的可视化。
- **压测与性能调优**：使用 Locust 模拟短问答请求进行高并发压测，通过 Grafana 监控面板定位出推理服务的性能瓶颈。结合压测数据对服务进行资源调优，保障了在单节点极限资源下的服务稳定性。
- **内网穿透与安全访问**：利用 Cloudflared 隧道（HTTP/2 模式）将内网的服务与 Grafana 面板安全暴露至公网，配合强密码策略与 UFW 防火墙，实现随时随地远程监控与访问。

项目说明文档：

一套以 K3s + Ollama + Python Agent + Prometheus/Grafana 为核心的轻量 AI 运维治理平台 - Fermi

FastAPI Agent+locust相关代码仓库：

https://github.com/jiang1bo/Fastapi-k3s-ollama

Python Agent服务 + Prometheus/Grafana，演示地址(Username:fermi,**Passwd:**654321**)：**

ai 本地模型实验室

ollama - Dashboards - Grafana

项目二：[个人预研]基于 Hermes 的 AIOps 事故响应与自动化运维平台

技术栈：Hermes Agent、Runbook、Kubernetes、Prometheus、Linux

项目背景：针对传统运维中“告警响而不动”、重复性故障排查耗时耗力的痛点，基于开源 Hermes Agent 架构引入 RunbookHermes 系统进行技术验证。旨在打造面向生产事故的智能排障沙箱，验证从“监控告警”到“AI 证据收集、审批门控、自动修复”的闭环可行性。

核心职责与成果：

- **告警源接入与监控联动**：打通 Prometheus 告警源与 Hermes 平台，将集群负载、Pod 运行状态等核心指标转化为 AI 可识别的上下文。当节点 CPU 飙高或服务异常时，自动触发 AIOps 工作流。
- **智能排障与工具调用**：扩展 Agent 的 Skills 技能库，通过配置安全凭证，使其具备调用 Linux 命令及 K8s API 的能力。实现 AI 自动排查 K3s 集群状态、Pod Events 及系统日志。

- **安全防线与审批门控**： 为解决 AI 自动执行脚本的不可控风险，引入 `EvidenceStack`（证据栈）机制进行因果推理，并配置了**审批门控（Approval-gated）** 机制。针对高危指令（如重启核心服务），强制要求通过微信/飞书 ClawBot 推送到运维人员手机，人工确认后方可执行，保障了自动化运维的安全底线。
- **移动化办公与应急响应**：完成微信Claw Bot 的接入，实现了在任何联网地点通过移动端向 Agent 发送自然语言指令（如“检查一下 k3s 的 pod 状态”），将 AIOps 能力延伸至移动端。

项目说明文档：

通过 Hermes + RunbookHermes 实现AI运维 - Fermi

🎓 教育经历

- **商丘工学院 | 软件工程 | 本科（全日制） | 毕业时间**：**2023年**

💼 工作经历

东莞高优电子科技有限公司 | Python + Linux 运维工程师 | 2024.01 - 至今
核心职责：负责公司传统业务的高可用维护、自动化巡检及容器化探索

- **Web 服务部署与高可用维护**：负责公司内部管理系统及 Web 网站的后端服务部署与日常维护。熟练使用 **Nginx** 配置反向代理、负载均衡及 SSL 证书，保障核心业务接口的高效稳定运行。
- **容器化改造与微服务探索**：主导并推进公司部分独立服务（如测试环境、内部工具）的 **Docker 容器化迁移。**通过编写 `Dockerfile` 固化运行环境，解决了“开发环境能跑、服务器跑不了”的环境差异问题，降低了服务迁移和扩展的复杂度。通过编写优化的 `Dockerfile`（多阶段构建）缩减镜像体积约 40%；
- **数据库运维与容灾保障**：负责 **MySQL** 数据库的日常运维。制定并执行严格的自动化备份策略（全量+增量），并定期进行**数据恢复演练**，确保核心业务数据的安全性与可恢复性。
- **系统巡检与自动化脚本**：告别纯手工操作，熟练使用 **Python/Shell** 编写自动化巡检脚本；结合 `crontab` 开发自动化巡检工具。实现对 CPU、内存、磁盘空间及核心进程状态的定时监控，异常时通过脚本自动清理临时文件或推送告警，大幅降低了人工巡检成本。
- **内网穿透与安全访问**：使用 **Cloudflared 隧道（HTTP/2）** 替代传统的 VPN，安全、低成本地实现了无公网 IP 环境下内网服务（如监控面板、内部工具）的远程安全访问。
- **疑难故障排查与应急响应**：负责处理各类突发系统故障。针对常见的“磁盘空间爆满”问题，熟练运用 `df -h`、`du`、`lsof` 快速定位大文件与僵尸进程占用；针对系统资源瓶颈，通过 `top`、`vmstat` 结合系统日志（`/var/log/messages`、`journalctl`）进行深度溯源，快速恢复线上业务。

商丘磊科网络科技有限公司 | Linux 运维工程师 | 2023.09 - 2023.12
核心职责：负责业务系统的日常运行维护、环境部署。

- **基础设施维护与发版**：负责 Linux 服务器集群（CentOS/Ubuntu）的日常运维与安全加固（配置防火墙策略）。使用 **Nginx** 配置反向代理与负载均衡，支撑日均 1万次的 API 请求，保障了 Web 业务的高效稳定运行。
- **自动化脚本开发**：利用 **Shell** 编写日志切割、数据库（MySQL）定时备份及服务存活探测脚本，替代了原有繁琐的人工巡检，使日常维护效率提升显著。

自我评价

具备良好的开发与运维双重视角，能独立排查并解决复杂的问题。

对云原生技术及 AIOps 有极高热情，具备落地监控体系与智能排障平台的相关经验。

拥有较强的技术文档输出能力（持续维护个人技术博客），乐于将前沿技术（如LLM、K8s）转化为解决实际业务痛点的工具。

有良好的自学能力和独立解决问题的能力，能承受一定的工作压力；

感谢您花时间阅读我的简历，期待能有机会和您共事。